

Méthode 8D de résolution de problèmes

Les outils

Ce support est exigeant : ici on ne cherche pas des coupables, on cherche des causes.

Programme

1 - Présentation de la démarche

- Les étapes de la démarche et conditions de réussite
- Outils associés à l'analyse d'un dysfonctionnement :
Présentation détaillée des outils permettant d'analyser et traiter un problème
QQOQCCP,
Feuille de relevés, Pareto, criticité...
Objectif d'amélioration
Brainstorming,
5M, 5 pourquoi...
Boîte à 9 cases
Indicateur de suivi



CFAI Centre – Val de Loire

74 route nationale
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Tél. 02.38.22.33.10
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

Méthode 8D de résolution de problème

Auteur :
FA

MAJ du
20/05/2026

Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Brainstorming

Brainstorming = technique de créativité

Le brainstorming est une technique d'expression collective favorisant la libre circulation des idées.

Chacun contribue, rebondit sur les propositions des autres et s'implique, créant une dynamique propice à la réflexion, à l'engagement et à la progression collective.



**Pourquoi sommes-nous là
aujourd'hui ?**

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

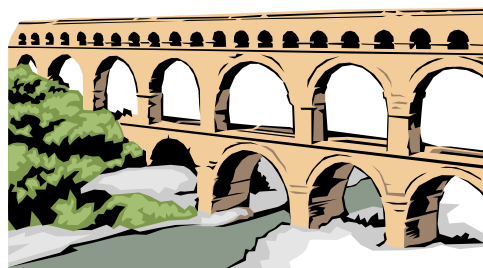
TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

QQOQCP – Structurer et cadrer le problème

QUINTILIEN (premier siècle après J.C.)
rapporte qu'à son époque,
les instructions de procès se faisaient
de la manière suivante :



Q	Quis	(qui)
Q	Quid	(quoi)
U	Ubi	(où)
Q	Quibus auxiliis	(avec quoi)
C	Cur	(pourquoi)
Q	Quomodo	(comment)
Q	Quando	(quand)

La méthode
QQOQCP est un
aide-mémoire pour
la formulation.



Elle consiste à
se poser les
questions
suivantes :

Question	Exemple
Qui est concerné ?	Responsable, victime, acteur ...
De Quoi s'agit-il ?	Objet, méthode, opération ...
Où ?	Lieu, service, atelier, process ...
Quand ?	Date, durée, fréquence, planning ...
Comment ?	Moyens, matériel, procédure, manière ...
Combien ?	Temps, argent, quantité, pourcentage ...
A chaque question se demander Pourquoi ?	

QQOQCP, vous l'aurez compris est le moyen mnémotechnique

De se souvenir des 6 questions à (se) poser.

Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

CAS 1 – USINAGE

Ligne CN : Ø nominal 25 ±0,02 mm. Rebut passé de 1 % à 8 % depuis 10 jours sur machine M3. 3 opérateurs différents, outil changé il y a 2 semaines.

CAS 2 – LOGISTIQUE

Retards livraison : +48h moyenne sur 35 % des commandes depuis 1 mois. Pic en semaine 12. Charge stable, effectif constant.

CAS 3 – MAINTENANCE

Presse hydraulique HS 4 fois/semaine. Arrêts 45 min en moyenne. Température huile mesurée à 78°C (spéc ≤ 65°C).

CAS 4 – QUALITÉ CLIENT

Retour client : rayures visibles sur 12 % des pièces. Défaut uniquement sur lot L458, produit sur ligne 2, équipe nuit.

Question Réponse (faits) CAS 1

Qui	
Quoi	
Où	
Quand	
Comment	
Combien	
Pourquoi	

Question Réponse (faits) CAS 2

Qui	
Quoi	
Où	
Quand	
Comment	
Combien	
Pourquoi	

Question Réponse (faits) CAS 3

Qui	
Quoi	
Où	
Quand	
Comment	
Combien	
Pourquoi	

Question Réponse (faits) CAS 4

Qui	
Quoi	
Où	
Quand	
Comment	
Combien	
Pourquoi	

Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

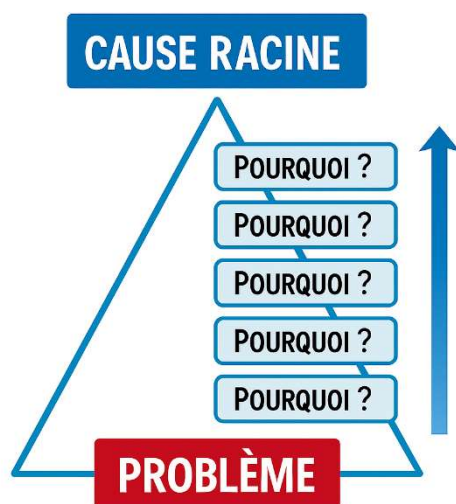
Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Les 5 Pourquoi – Identifier la Cause Racine



Méthode des 5 Pourquoi

Cette méthode remonte logiquement des faits observés jusqu'à la cause racine du problème, évitant la recherche de coupables.

Importance du fait vérifiable

Chaque question doit être soutenue par un fait vérifiable issu du terrain ou des données de production pour garantir la rigueur.

Éviter les erreurs courantes

Il est crucial de ne pas s'arrêter trop tôt sur une cause humaine sans analyser le système qui a permis l'erreur.

Lien avec le secteur industriel

Les causes racines dans le caoutchouc industriel relient les défauts finaux à des causes organisationnelles ou techniques profondes.

Méthode des 5 Pourquoi

	Causes	Problèmes
Pourquoi	Les aliments ne sont pas frais	Pourquoi les aliments ne sont-ils pas frais ?
Pourquoi	La chambre froide n'a pas fonctionné du weekend	Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné ?
Pourquoi	Le courant a été coupé	Pourquoi le courant a-t-il été coupé ?
Pourquoi	Il y a eu des orages dans la nuit de vendredi à samedi	Pourquoi y a-t-il eu des orages ?
Pourquoi	Je ne sais pas	

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

CAS 1 – USINAGE

Ø 25 ±0,02 mm. Rebut 1→8 % en 10 jours. Outil changé J-14.

CAS 2 – MAINTENANCE

Presse arrêt 4 fois/semaine. 45 min. Huile 78°C (≤65°C).

CAS 3 – LOGISTIQUE

Retards +48h sur 35 % commandes. Début il y a 1 mois. Charge stable.

Pourquoi	Réponse CAS 1
Problème	
Pourquoi 1	
Pourquoi 2	
Pourquoi 3	
Pourquoi 4	
Pourquoi 5	

Pourquoi	Réponse CAS 2
Problème	
Pourquoi 1	
Pourquoi 2	
Pourquoi 3	
Pourquoi 4	
Pourquoi 5	

Pourquoi	Réponse CAS 3
Problème	
Pourquoi 1	
Pourquoi 2	
Pourquoi 3	
Pourquoi 4	
Pourquoi 5	

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

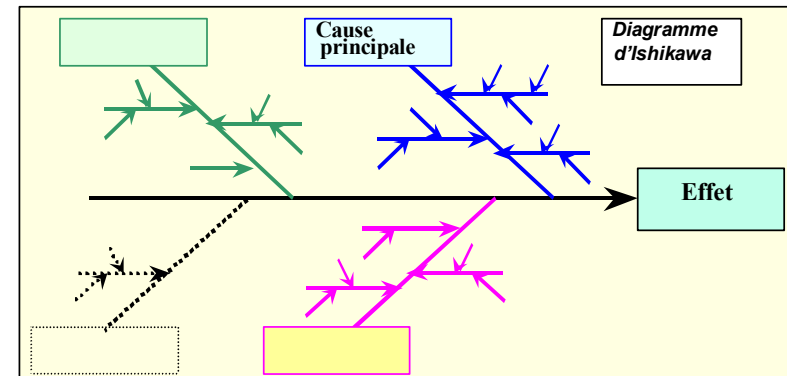
Rebuts

Boîte à 9 cases

Le 5M – Structurer la Recherche des Causes

Présentation

C'est un arbre, bien qu'il ressemble plutôt à une arête de poisson (axe central et arêtes secondaires). L'axe est orienté vers l'effet ; les branches représentent les causes principales, les sous causes ou causes secondaires.



Recherche des causes

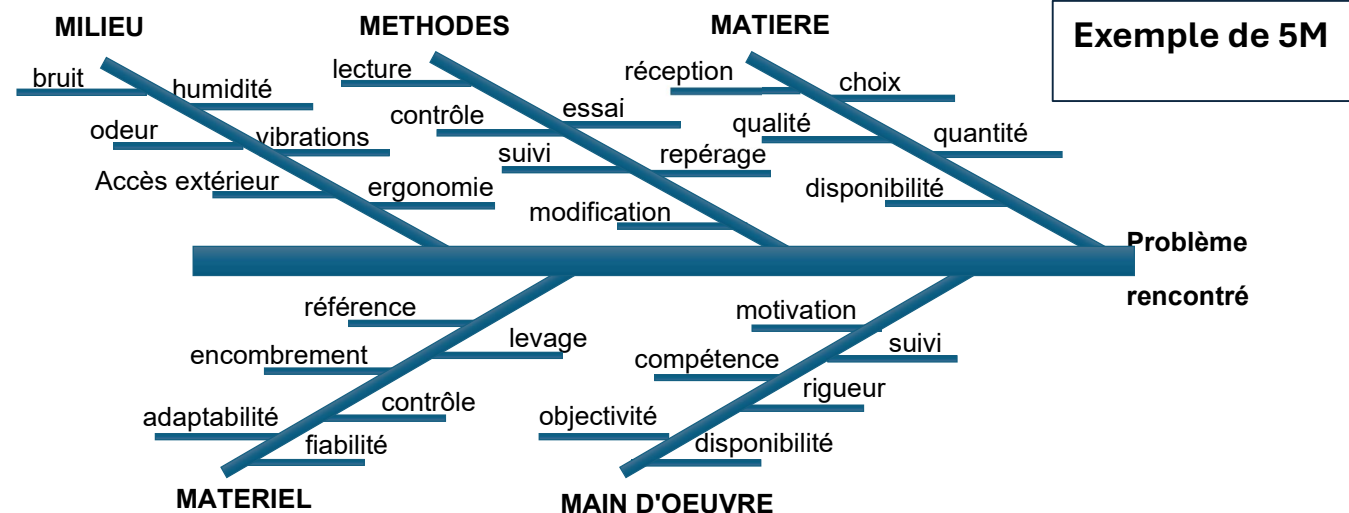
Ce diagramme est un outil d'usage courant dans l'industrie.

Il convient bien au travail de groupe et peut servir d'aboutissement à un cercle de qualité ou à un brainstorming.

L'analyse peut être effectuée à partir d'autres outils (Pareto...).

Méthodologie

1	Choisir un problème
2	Chercher en groupe toutes les causes possibles
3	Lister en vrac toutes ces causes sans à priori
4	Classer par famille (de 4 à 8 familles)
5	Reporter les causes sur le diagramme
6	Tirer les arêtes principales



Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

CAS 1 – USINAGE (défaut dimension)

Ø hors tolérance sur 8 %. Outil changé récemment, machine M3 dérive progressive. L'été est chaud.

CAS 2 – DÉFAUT SUR PRODUIT FINI

Rayures sur 12 % pièces. Ligne 2, équipe nuit, uniquement lot L458.

Famille	Causes possibles CAS 1
Méthode	
Main d'œuvre	
Matière	
Matériel	
Milieu	

Famille	Causes possibles CAS 2
Méthode	
Main d'œuvre	
Matière	
Matériel	
Milieu	

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Diagramme de Pareto – Focaliser les Efforts

OBJECTIF

L'outil "Pareto" a pour objectif de sélectionner, dans une population, les sujets les plus représentatifs en regard d'un critère chiffrable. Généralement cette sélection est effectuée pour simplifier l'étude d'un problème en n'en retenant que les éléments les plus significatifs.

DESIGNATIONS SIMILAIRES

- Diagramme de Pareto
- Loi $n \cdot \bar{t}$
- Méthode 80 / 20
- Courbe ABC
- Carré de Gini

ORIGINES



C'est au Marquis de Pareto, de son vrai nom SAMOSO (1848-1923) que l'on doit l'origine de cet outil. Cet économiste italien montra à l'aide d'un graphique appelé Diagramme de Pareto, que 20 % de la population italienne possédait 80 % des richesses.

Ce diagramme traduit le fait que le caractère étudié est distribué suivant une loi Gauss - logarithmique, c'est à dire une loi statistique dans laquelle le logarithme du caractère suit une loi normale (ou de Gauss).

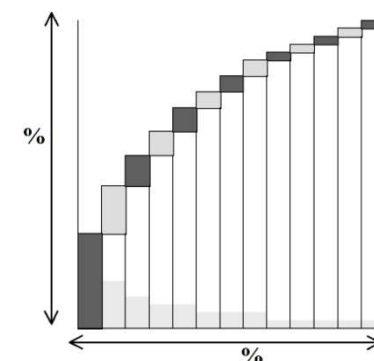
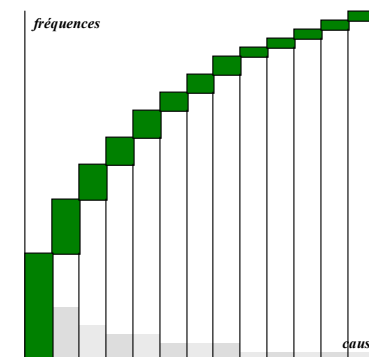
L'utilisation de cet outil s'est beaucoup développée dans les entreprises depuis l'apparition des cercles de qualité.

METHODOLOGIE

1. Collecter les données relatives au problème,
2. Définir le critère représentatif de sélection,
3. Classer dans l'ordre décroissant de la valeur du critère,
4. Calculer les valeurs cumulées du critère (dans l'ordre de classement),
5. Confectionner le tableau ou tracer la courbe des fréquences cumulées,
6. Interpréter le tableau ou la courbe,
7. Répéter éventuellement les étapes 3 à 5 avec un nouveau critère.

CONSTRUCTION

Après avoir classé les causes par ordre de fréquence (de la plus grande à la plus petite), tracer ce rapport par un graphique. Ce graphique est représenté dans une base carré, afin de ne pas corriger les tendances.



Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

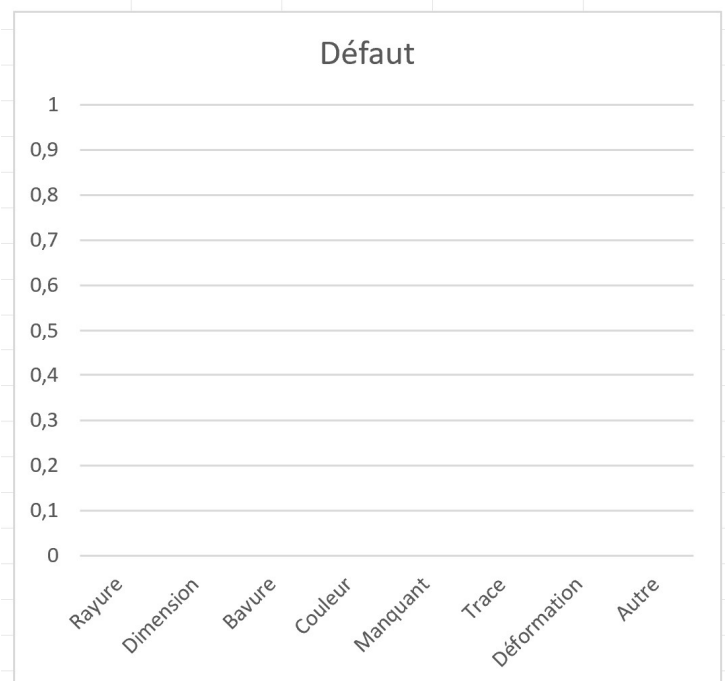
Boîte à 9 cases

Diagramme de Pareto

Prioriser les causes (80/20). Identifier les défauts majeurs pour concentrer les actions sur l'essentiel.

Défaut	Quantité	Cumul	%
Rayure	65	65	32
Dimension	52	117	58
Bavure	25	142	71
Couleur	20	162	81
Manquant	15	177	88
Trace	10	187	93
Déformation	8	195	97
Autre	5	200	100

Graphique à réaliser



Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Planification – Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un outil simple pour planifier et piloter un projet. Henry GANTT industriel du début du XX^{ème} siècle en est à l'origine. Il permet de visualiser les tâches dans le temps, d'identifier les chevauchements d'activités et d'assurer une bonne coordination. C'est aussi un excellent support de communication visuelle pour partager l'avancement avec les équipes.

Pourquoi utiliser un Diagramme de Gantt ?

- Clarté : Visualisation des tâches et de leur progression.
- Coordination : Facilite la communication entre les membres d'une équipe.
- Anticipation : Prévention des retards et réallocation des ressources.
- Simplicité : Facile à lire et à comprendre.

Les éléments du Diagramme de Gantt ?

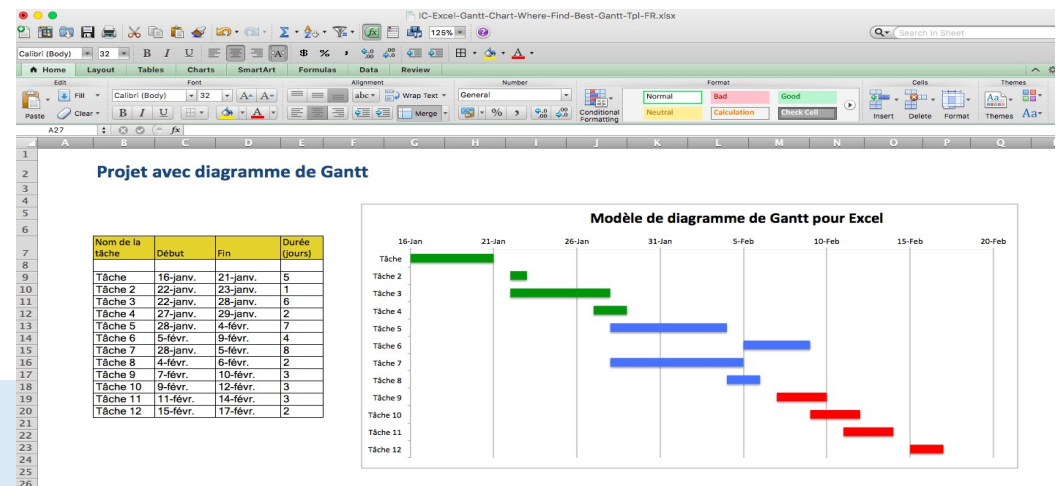
- **Les tâches** : Actions à réaliser.
- **Les durées** : Temps prévu pour chaque tâche.
- **Les dépendances** : Relations entre les tâches (certaines doivent être terminées avant d'autres).
- **Les lignes du temps** : Représentation visuelle de la durée du projet.

Le rendu du Diagramme de Gantt ?

- Les dates au plutôt.
- Le chemin critique.
- Les élasticités.
- Parfois : les dates au plus tôt.

Outils pour le Diagramme de Gantt ?

- A la main (papier crayon).
- Avec un tableur (excel ...).
- Logiciels spécialisés (MSproject, Trello, ...).



Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

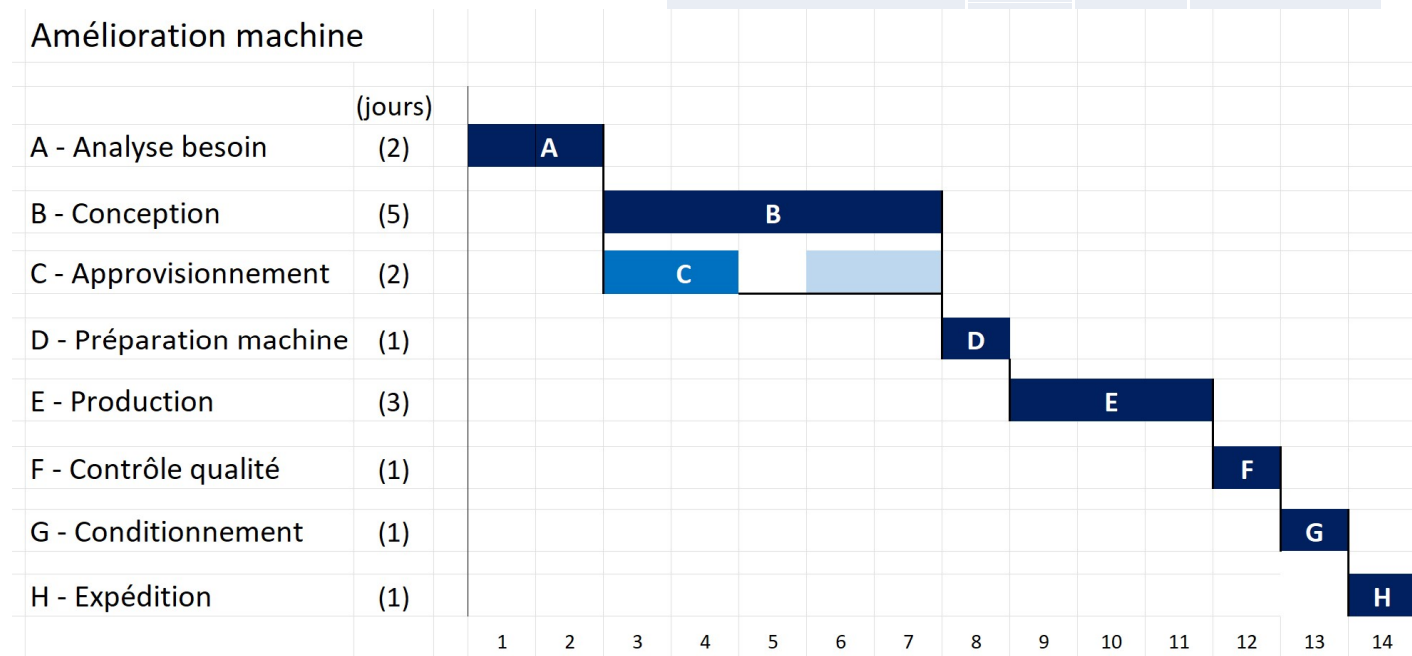
TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Planification d'une amelioration machine

Tâche	Code	Durée (jour)	Antécédent
Analyse besoin	A	2	-
Conception	B	4	A
Approvisionnement	C	2	A
Préparation machine	D	1	B et C
Production	E	3	D
Contrôle qualité	F	1	E
Conditionnement	G	1	F
Expédition	H	1	G



Lecture du GANTT :

Chemin critique : A, B, D, E, F, G et H.
C – Approvisionnement a de l'élasticité.
Durée au plus tôt : 14 jours.

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

Boîte à 9 cases

Réparation des vannes automatiques

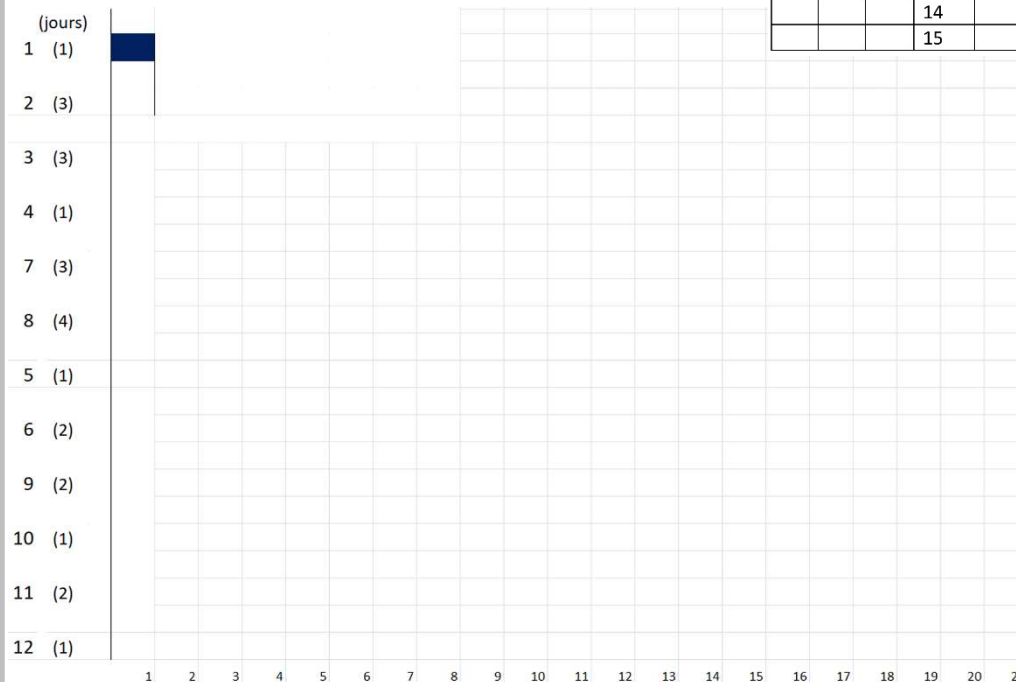
Il est décidé de préparer les réparations des vannes automatiques dans une entreprise utilisant de la vapeur.

Ces réparations sont nombreuses et représentent une part importante des temps passés en maintenance. L'analyse des bons de travaux, ainsi que les renseignements recueillis auprès des intervenants permettent d'établir la liste des activités nécessaire ci-jointe.



Gamme : Réparation des vannes automatiques

ACTIVITES			
antécédents	Code	libellé	Durée (jours)
	1	DEPOSE VANNE ET TRANSPORT EN ATELIER	1
	2	DEMONTE VANNE ET INSPECTION ORGANES	3
	3	REPRISE CLAPETS ET SIEGES PAR TOUR	3
	4	VISITE DU SERVOMOTEUR	1
3	5	RODAGE DES CLAPETS	1
4	6	REMONTE DES ORGANES	2
	7	RECHARGE DES PORTEES DE JOINT	3
	8	TOURNAGE DES PORTEES DE JOINT	4
	9	REGLAGE SERVOMATEUR ET COURSE DES CLAPETS	2
	10	MISE EN PEINTURE	1
	11	TRANSPORT ET REPOSE VANNE	2
	12	REINCORPORATION DANS CHAINE DE REGULATION	1
	13		
	14		
	15		



Déterminer le Gantt de la réparation des vannes automatiques.

Déterminer la durée, au plus tôt, de cette réparation.

Ressortir le chemin critique.

Quelles sont les activités qui ne sont pas dans le chemin critique ?

De combien de jours d'élasticité dispose la VISITE DU SERVOMOTEUR (code 4) ?

De combien de jours d'élasticité dispose la REPRISE CLAPETS ET SIEGES PAR TOUR (code 3) ?

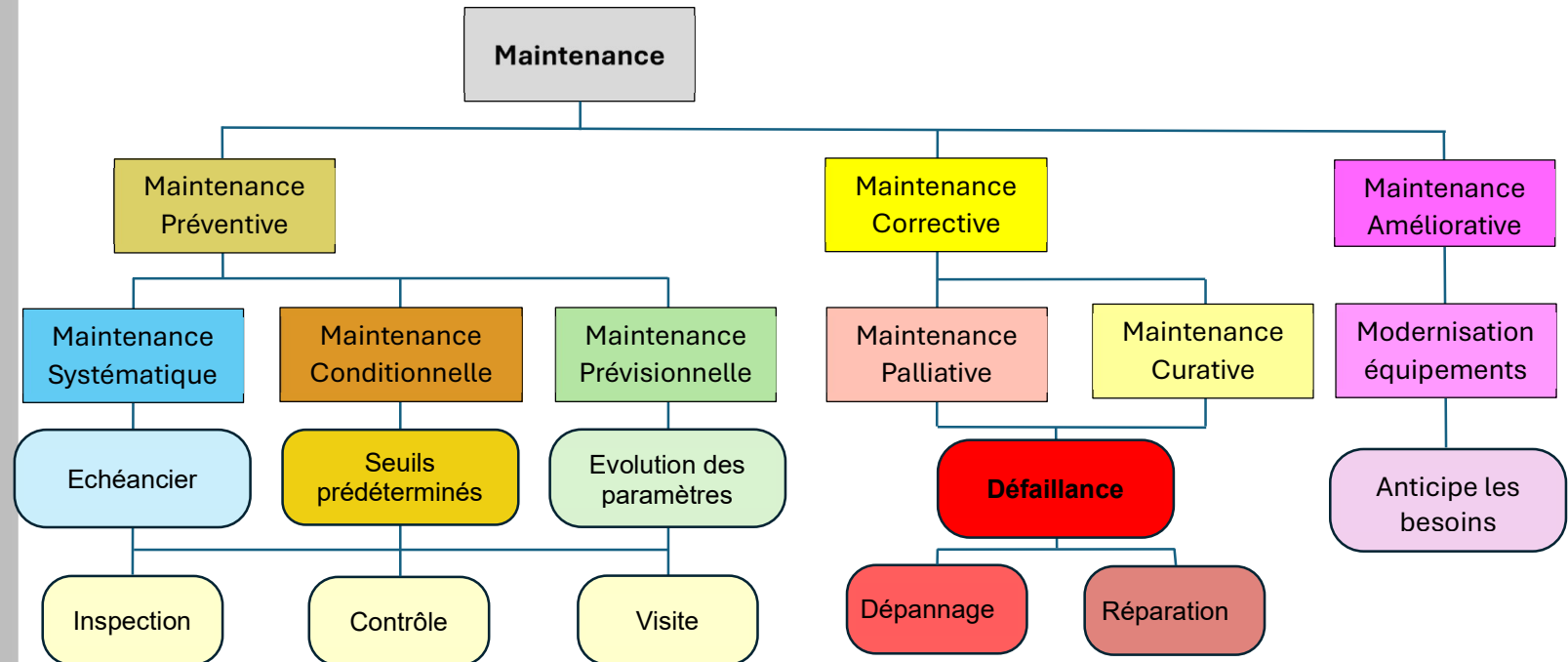
Les activités 3-4-7 sont réalisées en chevauchement, quels sont les compétences nécessaires pour ces activités ?

Si les activités 3-4-7 ne sont pas réalisées en chevauchement, quelle est la durée au plus tôt, de cette réparation ?

Disponibilité – FMD

Fiabilité Maintenabilité Disponibilité

La maintenance s'articule autour du principe suivant :



Fiabilité : représente la durée de vie dans le temps d'un composant ou d'un sous-ensemble. La fiabilité se manifeste par un faible nombre de pannes.

Maintenabilité : représente le temps d'arrêt pour réparation. La maintenabilité prend en compte beaucoup de bases logistiques. Outillages, pièces de rechanges, compétences, accessibilité, facilité de dialogues avec les équipements ...

Disponibilité : représente le temps d'immobilisation d'un équipement pour pannes. La disponibilité est exprimée en pourcentage (D%) avec des bases de MTBF et de MTTR.

Amélioration : la maintenance est sources de progrès pour optimiser la Disponibilité des équipements. Les améliorations de la génération 4.0 permettent d'installer des suivis connectés.

Indicateur de suivi : le TRS

TO Temps d'Ouverture

TU Temps Utile

Changement de série

Panne

rebuts

préventif

nettoyage

$$\text{TRS} = \frac{\text{TU}}{\text{TO}}$$

Détermination du TRS

- Le TRS mesure ce qu'il reste du temps disponible après toutes les pertes de production
- Chaque perte réduit le TRS :

Nettoyage / préventif → temps non productif

Pannes → arrêt de production

Changement de série → perte de disponibilité

Ralentissements → perte de performance

Rebuts → perte de qualité

TRS = ce qu'il reste à la fin

Le TRS, ce n'est pas un indicateur compliqué, c'est tout simplement le temps qui reste quand on a enlevé toutes les pertes du quotidien.

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

Boîte à 9 cases

Calcul de TRS

Historique d'exploitation :

Année 20xx

52 semaines

Type d'exploitation 3x8 Heures - 7/7 jours

Cadence : 1000 coups/heure

Préventif : 2h/semaines

Nettoyage : 6 h/semaines

Correctif : 220h

Changement de format 2h – 1 changement/semaine

Rebut moyen : 8% du temps de production

Ralentissement : 4 semaines avec 50% de cadence
en moins (travaux d'été)

Fermeture du site : 2 semaines

Remarque :

le % rebut s'applique sur (TU – temps arrêts)

Calcul de TRS

Pour déterminer TO et TU il faut :

TO ?

h pannes ?

h cht série ?

h préventif ?

h nettoyage ?

h ralentissement ?

TO – arrêts ?

h rebuts ?

TU ?

TRS ?

Le taux de rebut de l'atelier est améliorable, un chantier de recherche de problèmes est ouvert et abouti. Le TRS moyen de l'atelier est de 85 %, quel taux de rebut peut on se permettre pour tenir e TRS moyen de l'atelier ?

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Piloter le taux de rebut

Le taux de rebut permet de mesurer les pertes liées aux non-conformités.

C'est un indicateur clé pour surveiller la qualité et déclencher rapidement des actions.

Pourquoi suivre ce taux ?

Identifier rapidement les dérives

Mesurer la performance du procédé

Prioriser les actions correctives

Réduire les coûts de non-qualité

Améliorer la stabilité du process

Tous les défauts ne deviennent pas des rebuts : certaines non-conformités peuvent être corrigées par retouche, avec un impact coût et délai à prendre en compte.

Formule pour calculer le taux de rebut



Production Rebuts

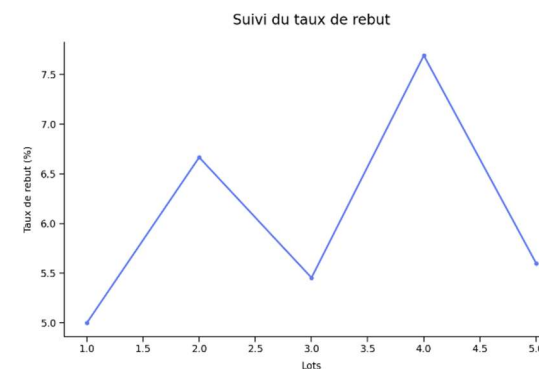
$$\frac{\text{Quantité rebutée}}{\text{Quantité produite}} \times 100\%$$

Exemple

50 rebuts / 1000 produits x 100 = 5%

Exemple :

Lot	Total	Rebuts	%
1	100	5	5.0
2	120	8	6.7
3	110	6	5.5
4	130	10	7.7
5	125	7	5.6



Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Application – Taux de rebut

Cas 1 – Calcul simple

Situation

Sur un lot de 200 pièces, 12 sont rebutées.

- Quel est le taux de rebut ?
- Est-ce acceptable si l'objectif est 5% ?

Cas 1 – Calcul simple - corrigé

Situation

Sur un lot de 200 pièces, 12 sont rebutées.

Cas 2 – Analyse rapide

Situation :

Jour	Production	Rebuts
Lundi	150	6
Mardi	140	10
Mercredi	160	8

- Calculer les taux ?
- Quel jour pose un problème ?
- Quelle réaction rapide proposer ?

Cas 2 – Analyse rapide - corrigé

Situation :

Jour	Production
Lundi	
Mardi	
Mercredi	

Cas 3 – Analyse rapide

Situation

Une équipe constate 6% de rebut, mais 3% peuvent être retouchés.

- Quel est le "vrai" impact qualité ?
- Prioriser : rebut ou retouche ?
- Quelle action lancer en priorité ?

Cas 3 – Analyse rapide corrigé

Situation

Une équipe constate 6% de rebut, mais 3% peuvent être retouchés.

Brainstorming

QOQOCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

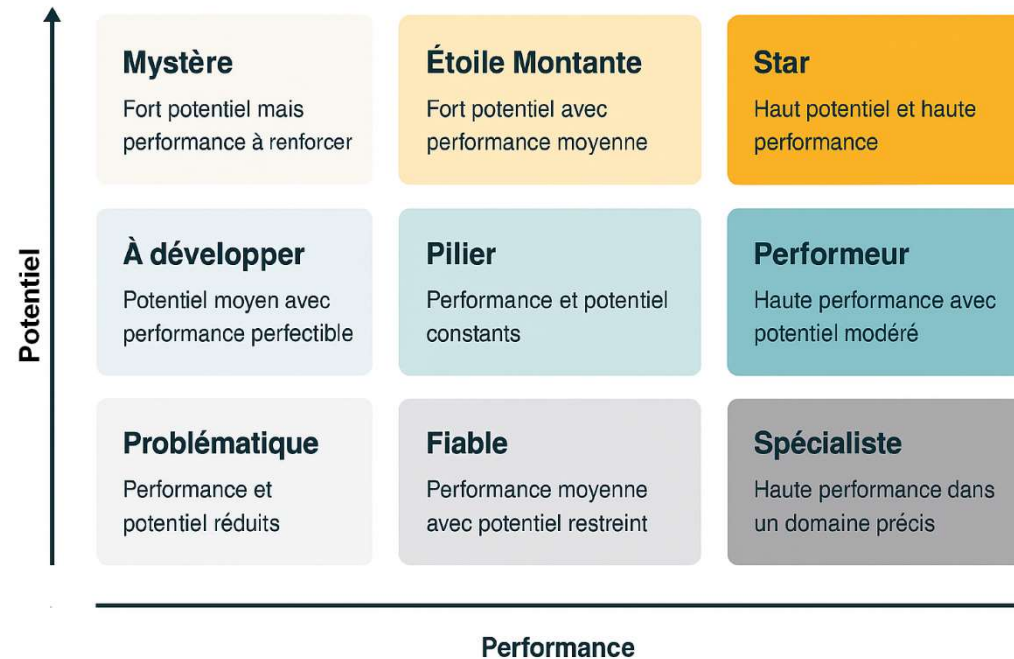
Rebuts

Boîte à 9 cases

Matrice 9 cases

Outil de management pour positionner les profils selon performance et potentiel.

Permet d'identifier rapidement les talents à développer ou accompagner.



Évaluer objectivement chaque personne sur ses résultats et son évolution possible.

Adapter les actions managériales selon la position : développer, soutenir ou recadrer.

Revoir régulièrement pour suivre la progression et ajuster l'accompagnement.